



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 12
по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

АСУ П по поддержанию температуры в оранжерее

Студент группы *ИКБО-50-23, Астахов С.П.*

(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

(подпись)

Отчет представлен «___»_____202__ г.

Москва 2026 г.

1. Обоснование выбора модуля

Согласно архитектуре АСУ, разработанной в предыдущих работах, подсистема управления микроклиматом отвечает за контроль температуры, влажности и CO₂ в различных зонах оранжереи, а также за управление исполнительными устройствами (обогреватели, вентиляция, система затенения). Для агронома и инженера критически важна возможность просматривать текущие показания датчиков, добавлять новые зоны оранжереи, редактировать параметры растений (температурные уставки) и удалять устаревшие записи.

Поэтому в качестве программного модуля реализован «Менеджер микроклимата» — веб-приложение на Flask (Python), подключающееся к PostgreSQL базе данных проектируемой АСУ и предоставляющее интуитивно понятный интерфейс для работы с таблицами zones (зоны оранжереи) и plants (растения).

2. Архитектура и технологии модуля

Модуль построен по классической клиент-серверной схеме:

- Серверная часть: Flask (Python), библиотека psycorp2 для взаимодействия с PostgreSQL.
- Клиентская часть: HTML-шаблоны с использованием Jinja2, стилизованные под корпоративный стиль.
- База данных: PostgreSQL (развёрнута на виртуальной машине VM1 стенда, IP 192.168.56.10, БД greenhouse_asu).

Модуль работает с таблицами zones и plants, которые хранят информацию о зонах оранжереи и культурах с их оптимальными температурными режимами

3. Функциональные возможности модуля

Модуль обеспечивает выполнение следующих операций:

Для таблицы zones (зоны оранжереи):

- **Просмотр** — выборка всех записей из таблицы зон с отображением в

табличном виде (название, площадь, целевая температура, влажность).

- **Поиск** — фильтрация по названию зоны (оператор `LIKE`).
- **Добавление** — форма с полями: название, описание, площадь, целевая температура (мин/макс), целевая влажность (мин/макс); после отправки выполняется SQL-запрос `INSERT`.
- **Редактирование** — загрузка текущих значений в форму и выполнение `UPDATE`.
- **Удаление** — запрос `DELETE` по идентификатору с подтверждением.

Для таблицы `plants` (растения):

- **Просмотр** — список растений с привязкой к зоне оранжереи и отображением оптимальных температур (день/ночь).
- **Добавление** — форма с полями: название, сорт, зона, оптимальные температуры, допустимый диапазон.
- **Редактирование** — изменение параметров растения.
- **Удаление** — удаление записи о растении.

Все изменения немедленно отражаются на странице списка контента. Информирование пользователя осуществляется через флеш-сообщения об успехе или ошибке.

4. Структура базы данных и SQL-запросы

Модуль работает с таблицами, описанными ранее, имеющей следующие поля, задействованные в интерфейсе:

Таблица `zones` (зоны оранжереи):

Поле	Тип	Описание
<code>id</code>	<code>SERIAL PRIMARY KEY</code>	Идентификатор зоны
<code>name</code>	<code>VARCHAR(100) NOT</code>	Название зоны

Поле	Тип	Описание
	NULL	
description	TEXT	Описание
area	DECIMAL(10,2)	Площадь (м²)
target_temp_min	DECIMAL(5,2) NOT NULL	Минимальная целевая температура (°C)
target_temp_max	DECIMAL(5,2) NOT NULL	Максимальная целевая температура (°C)
target_humidity_min	INT	Минимальная целевая влажность (%)
target_humidity_max	INT	Максимальная целевая влажность (%)

Таблица plants (растения):

Поле	Тип	Описание
id	SERIAL PRIMARY KEY	Идентификатор растения
name	VARCHAR(100) NOT NULL	Название культуры
variety	VARCHAR(100)	Сорт
zone_id	INT (FK)	Ссылка на зону оранжереи
optimal_day_temp_min	DECIMAL(5,2)	Оптимальная дневная температура (мин)
optimal_day_temp_max	DECIMAL(5,2)	Оптимальная дневная температура (макс)

Поле	Тип	Описание
optimal_night_temp_min	DECIMAL(5,2)	Оптимальная ночная температура (мин)
optimal_night_temp_max	DECIMAL(5,2)	Оптимальная ночная температура (макс)
allowed_range_min	DECIMAL(5,2)	Допустимый минимум
allowed_range_max	DECIMAL(5,2)	Допустимый максимум
planting_date	DATE	Дата посадки

Примеры SQL-запросов, формируемых приложением:

```
-- Получение всех зон с возможностью поиска по названию
SELECT * FROM zones WHERE name ILIKE '%томаты%' ORDER BY id;

-- Получение всех растений с названием зоны (JOIN)
SELECT p.*, z.name as zone_name
FROM plants p
LEFT JOIN zones z ON p.zone_id = z.id
ORDER BY p.id;

-- Вставка новой зоны оранжереи
INSERT INTO zones (name, description, area, target_temp_min, target_temp_max,
target_humidity_min, target_humidity_max)
VALUES ('Сектор F - Клубника', 'Земляника садовая', 50.0, 18.0, 24.0, 60,
75);

-- Обновление целевой температуры в зоне
UPDATE zones
SET target_temp_min = 20.0, target_temp_max = 26.0, target_humidity_max = 80
WHERE id = 1;

-- Удаление растения
DELETE FROM plants WHERE id = 5;

-- Добавление нового растения
INSERT INTO plants (name, variety, zone_id, optimal_day_temp_min,
optimal_day_temp_max, optimal_night_temp_min, optimal_night_temp_max,
allowed_range_min, allowed_range_max, planting_date)
VALUES ('Томат', 'Розовый гигант', 1, 22.0, 26.0, 16.0, 18.0, 12.0, 32.0,
CURRENT_DATE);
```

5. Описание веб-интерфейса

Интерфейс состоит из следующих страниц:

1. Главная страница(/)

Навигационное меню с ссылками на разделы «Зоны оранжереи» и «Растения»

2. Список зон оранжереи (/zones)

Отображает таблицу со всеми зонами, поисковую строку и кнопку «Добавить зону». Для каждой записи доступны кнопки «Редактировать» и «Удалить». При удалении выводится диалог подтверждения JavaScript.

3. Форма добавления зоны(/zones/add)

Поля формы соответствуют колонкам таблицы zones. Обязательные поля: название, минимальная и максимальная целевая температура.

4. Форма редактирования зоны(/zones/edit/<id>)

Форма, идентичная добавлению, но все поля предзаполнены текущими значениями.

5. Список растений(/plants)

Отображает таблицу с растениями, их сортами, привязкой к зоне и температурными режимами. Доступны кнопки «Редактировать» и «Удалить».

6. Форма добавления растения(/plants/add)

Поля для ввода названия, сорта, выбора зоны из выпадающего списка, задания оптимальных температур (день/ночь) и допустимого диапазона.

7. Форма редактирования растения(/plants/edit/<id>)

Предзаполненная форма для изменения параметров растения.

Все страницы имеют навигационную панель для возврата к главному меню и переключения между разделами. Для визуального оформления использован встроенный CSS, имитирующий корпоративный стиль (зелёно-белая гамма, ассоциирующаяся с растениями и теплицей).

6. Результаты работы модуля

На рисунках 1–5 представлены снимки экрана, демонстрирующие работу модуля, развёрнутого на виртуальном стенде (VM2, IP 192.168.56.20,

порт 5000). Подключение к базе данных производилось к серверу PostgreSQL на VM1 (192.168.56.10). Все операции выполнены успешно.

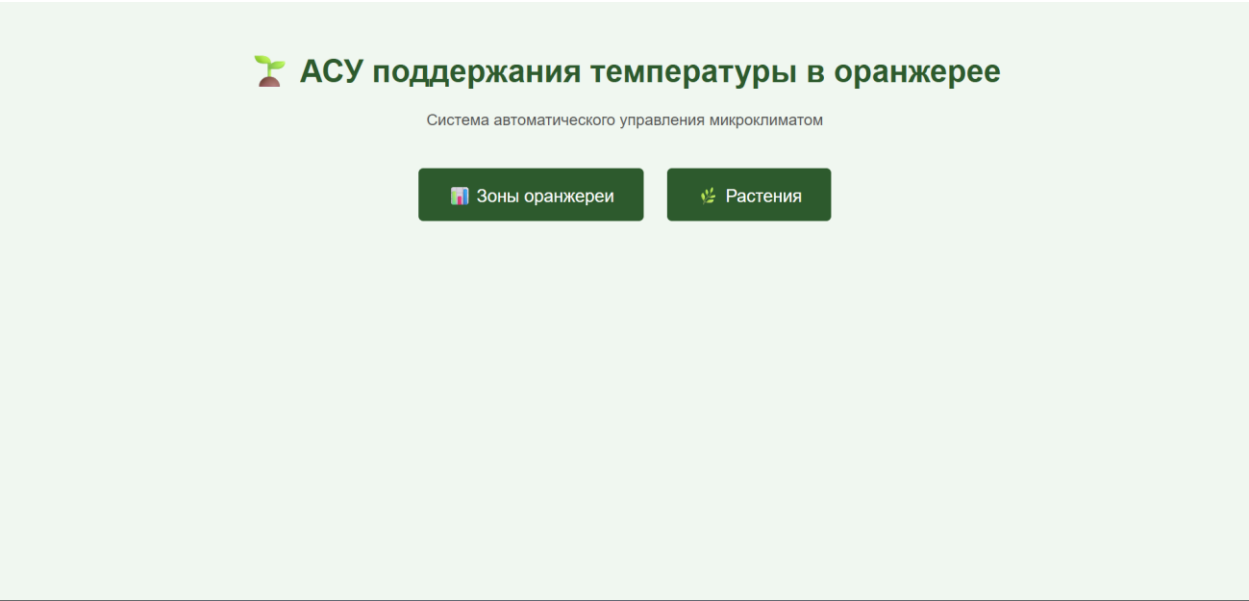


Рисунок 1 - Главная страница

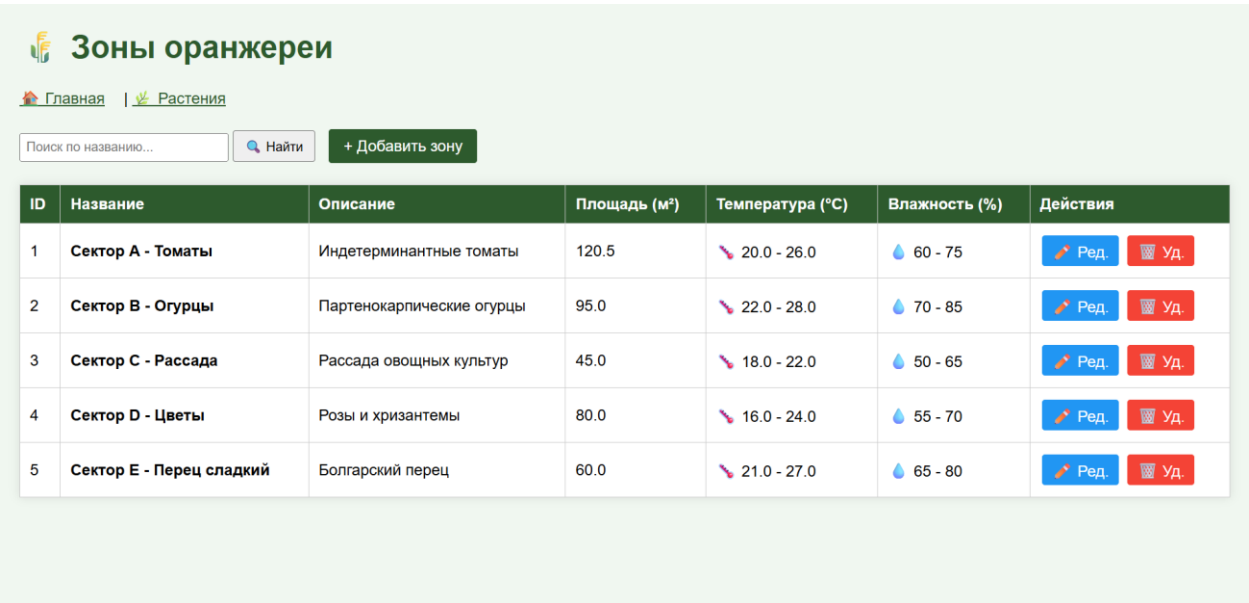


Рисунок 2 - Список зон оранжереи

 Редактирование зоны

[Главная](#) | [Зоны](#) | [Растения](#)

Название зоны *

Сектор А - Томаты

Описание

Индетерминантные томаты

Площадь (м²)

120,5

Целевая температура (мин) *

20,0

Целевая температура (макс) *

26,0

Целевая влажность (мин) %

60

Целевая влажность (макс) %

75

Сохранить

Отмена

Рисунок 5 - Форма редактирования зоны

 Растения в оранжерее

[Главная](#) | [Зоны](#)

+ Добавить растение

ID	Название	Сорт	Зона	Дневная температура (°C)	Ночная температура (°C)	Допустимый диапазон	Дата посадки	Действия
1	Томат	Бычье сердце	Сектор А - Томаты	22.0 - 26.0	16.0 - 18.0	12.0 - 32.0	2026-03-15	Ред. Уд.
2	Томат	Черри красный	Сектор А - Томаты	20.0 - 25.0	15.0 - 17.0	10.0 - 30.0	2026-03-20	Ред. Уд.
3	Огурец	Кураж F1	Сектор В - Огурцы	24.0 - 28.0	18.0 - 20.0	14.0 - 32.0	2026-03-10	Ред. Уд.
4	Огурец	Герман F1	Сектор В - Огурцы	23.0 - 27.0	17.0 - 19.0	12.0 - 32.0	2026-03-12	Ред. Уд.
5	Перец сладкий	Калифорнийское чудо	Сектор Е - Перец сладкий	23.0 - 27.0	17.0 - 19.0	12.0 - 30.0	2026-02-01	Ред. Уд.
6	Роза	Этуаль де Холланд	Сектор D - Цветы	18.0 - 22.0	14.0 - 16.0	8.0 - 28.0	2026-01-15	Ред. Уд.
7	Бasilik	Греческий	Сектор С - Рассада	20.0 - 24.0	15.0 - 17.0	10.0 - 28.0	2026-04-01	Ред. Уд.

Рисунок 6 – Список растений

Добавление нового растения

Главная

Зоны

Растения

Название растения *

Укроп

Сорт

алигатор

Зона оранжереи

Сектор С - Рассада

Оптимальная дневная температура (мин)

0

Оптимальная дневная температура (макс)

10

Оптимальная ночная температура (мин)

5

Оптимальная ночная температура (макс)

8

Допустимый диапазон (мин)

10

Допустимый диапазон (макс)

10

Дата посадки

19.05.2026

Добавить

Отмена

Рисунок 7 – Форма добавления растений

Растения в оранжерее

Главная

Зоны

Растение успешно удалено

+ Добавить растение

ID	Название	Сорт	Зона	Дневная температура (°C)	Ночная температура (°C)	Допустимый диапазон	Дата посадки	Действия
2	Томат	Черри красный	Сектор А - Томаты	20.0 - 25.0	15.0 - 17.0	10.0 - 30.0	2026-03-20	Ред.Уд.
3	Огурец	Кураж F1	Сектор В - Огурцы	24.0 - 28.0	18.0 - 20.0	14.0 - 32.0	2026-03-10	Ред.Уд.
4	Огурец	Герман F1	Сектор В - Огурцы	23.0 - 27.0	17.0 - 19.0	12.0 - 32.0	2026-03-12	Ред.Уд.
5	Перец сладкий	Калифорнийское чудо	Сектор Е - Перец сладкий	23.0 - 27.0	17.0 - 19.0	12.0 - 30.0	2026-02-01	Ред.Уд.
6	Роза	Этуаль де Холланд	Сектор D - Цветы	18.0 - 22.0	14.0 - 16.0	8.0 - 28.0	2026-01-15	Ред.Уд.
7	Бasilik	Греческий	Сектор С - Рассада	20.0 - 24.0	15.0 - 17.0	10.0 - 28.0	2026-04-01	Ред.Уд.

Рисунок 8 - Сообщение об успешном удалении